מסמך אפיון דינמי · טיוטה לעבודה

METATRON AI

משרד תיווך שמנוהל ע"י סוכני בינה מלאכותית

כל העבודה האלגוריתמית של משרד התיווך, מאיתור מוכרים ועד התאמת נכס לקונה, מבוצעת ע"י צוות סוכני AI שמאורגן במחלקות. העבודה הפיזית והאנושית, כלומר גיוס, הצגה, מענה טלפוני ומשא ומתן, נשארת אצל המתווכים.



גרסה	תאריך	סטטוס	מודל
v0.1	18.10.2026	תכנון · לפני פיתוח	SaaS · Multi-tenant

סטאק
Python · CrewAI · React Native

תוכן עניינים

איך לקרוא את המסמך

01 חזון ועקרונות 3

02 Workflow — צד המוכר 4

03 Workflow — צד הקונה 5

04 מכונות מצבים 6

05 9 המחלקות (סוכני AI) 8–7

06 ארכיטקטורה טכנית 9

07 טלפוניה, קול ומודלי שפה 10

08 סוגי משרד ו-Multi-tenancy 11

09 הרשאות ובעלות על מידע 12

10 מה קיים ומה חדש 13

11 יומן החלטות 14

12 מוקאפים לדשבורד (להמחשה) 15–20

13 Roadmap 21

14 סיכונים ו-Compliance 22

15 שאלות פתוחות 23–24

16 רעיונות לבדיקה 25

17 דפי הערות 26–27

מקרא סטטוסים

✓ הוחלט

החלטה שסגרנו יחד בשיחה. משנים רק אם יש סיבה טובה.

● הצעה טכנית

המלצה שלי שעוד לא אושרה במפורש. פתוחה לדיון.

? שאלה פתוחה

נושא שעוד לא טיפלנו בו וצריך להחליט עליו לפני או במהלך הפיתוח.

✦ רעיון

כיוון שכדאי לבדוק. לא חלק מההיקף עד שנחליט אחרת.

סימון מי מבצע

🤖 סוכן AI

שלב שמבוצע אוטומטית ע"י סוכן CrewAI.

👤 מתווך אנושי

שלב פיזי או אנושי: פגישה, הצגה, מענה טלפוני, משא ומתן או אישור.

זהו מסמך חי. הוא מסכם את מה שהחלטנו עד עכשיו, מה שעוד פתוח ורעיונות לבדיקה. המוקאפים בעמודים 15–20 **לא מחייבים**. הם נועדו רק להמחיש רעיונות ואינם הדשבורד הסופי, שיעוצב בהמשך ב-Google Stitch. המקור של המסמך נמצא ב- `docs/spec/metatron-spec.html` , והזיכרון של הפרויקט ב-(Obsidian Vault) `docs/` .

01 חזון ועקרונות

מה אנחנו בונים ולמה

✓ הוחלט

במשפט אחד: פלטפורמת SaaS שהופכת כל משרד תיווך, מסוליסט ועד משרד עם צוות, ל"משרד מוגבר". צוות סוכני AI עושה את כל העבודה החוזרת והאלגוריתמית, והמתווכים מתפנים לעבודה שרק בני אדם יכולים לעשות.

🤖 מה עושים סוכני ה-AI

- מאתרים מוכרים פוטנציאליים, ממודעות פרטיות, רשימות ומאגרים
- פונים בוואטסאפ ובשיחה קולית כדי לקבוע פגישת גיוס
- מתאמים פגישות וסיורים לפי היומן והכללים של המתווך
- עושים Follow-up למוכרים שלא גויסו
- מפרסמים נכסים בכל הערוצים ומודדים ביצועים
- מתמללים שיחות ובונים פרופיל קונה ב-CRM
- מחפשים התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו ומנהלים את הלופ מול הקונה
- מסייעים במשא ומתן: הצעות, עסקאות השוואה וטיוטות
- סוכן-על מפקח על הכל: SLA, תקיעות ודוחות

👤 מה עושים המתווכים

- מאשרים קמפיין פנייה לפני שיוצאת פנייה כלשהי
- נפגשים עם המוכר ומגייסים את הנכס
- מזינים את פרטי הנכס דרך האפליקציה
- עונים לשיחות נכנסות מקונים (השיחות מוקלטות ומתומללות)
- מציגים נכסים בסיורים
- מדווחים תוצאה של כל פגישה וסיור
- מובילים את המשא ומתן וסוגרים עסקה
- מגדירים לסוכנים כללים: זמינות, תוכנית Follow-up ותסריטים

עקרונות יסוד

Human-in-the-loop
אין פנייה יוצאת בלי אישור. דיווח של המתווך הוא שער המעבר בין שלבים. מחירים והתחייבויות קובע רק אדם.

SaaS מהיום הראשון
המערכת מתאימה לכל סוג משרד: סוליסט, שותפים ומשרד עם מנהל ומתווכים.

הרשאות לפי actor
כל סוכן AI פועל בשם המתווך שהפעיל אותו, ורואה רק מה שהמתווך הזה רשאי לראות.

Opt-out גלובלי
כשאיש קשר מבקש "תפסיקו", כל המחלקות מפסיקות לפנות אליו מיד.

Adapter לכל ערוץ
ערוץ פרסום או תקשורת חדש מתווסף כ-adapter, בלי לגעת בסוכנים.

Audit מלא
כל פעולה של סוכן נרשמת: מה עשה, בשם מי, ומתי.

למי זה מיועד

מתווך סוליסט · שותפים זהים · שותפים לא זהים · משרד עם מנהל/ים ומתווכים

02 Workflow — צד המוכר

מאיתור מוכר ועד נכס בשיווק

✓ הוחלט

1 AI

איתור מוכרים (Sourcing)

סריקת מודעות פרטיות (יד2, מדלן, קומו, פייסבוק מרקטפלייס), ייבוא רשימות קיימות, הפניות ומאגרים חיצוניים. אחר כך דה-דופליקציה והשלמת פרטים.

▼

2 אדם

אישור קמפיין שער אנושי

הסוכן מציג למתווך את רשימת היעד ואת התסריט. **בלי אישור המתווך לא יוצאת אף פנייה.**

▼

3 AI

פנייה קרה: וואטסאפ, ואחריו שיחה קולית

הודעת פתיחה בוואטסאפ. כשהמוכר מסכים לשיחה, **סוכן קולי (Voice AI)** מתקשר: "שלום, אני מדבר מהמשרד של...". המטרה היחידה של השיחה היא לקבוע פגישה.

▼

4 AI

תיאום פגישה (Scheduling)

הסוכן קובע יום ושעה לפי כללי הזמינות שהמתווך הגדיר מראש: ימים, שעות, אזורים, זמן נסיעה ומרווחים. התזכורות נשלחות לשני הצדדים.

▼

5 אדם

פגישת גיוס בבית המוכר

המתווך נפגש עם המוכר, ובסוף הפגישה **מדווח תוצאה באפליקציה**. הדיווח הזה מעביר את הטיפול לשלב הבא.

▼

✓ **גויס**

המתווך מזין את פרטי הנכס באפליקציה.

✗ **לא גויס**

שתי אפשרויות:

▼

6 AI

שיווק

בדיקת נתונים, טקסטים מותאמים לכל ערוץ, פרסום בכל הערוצים ומדידת ביצועים. ממשיכים לצד הקונה ←

↻ **Follow-up**

לפי תוכנית המתווך: תאריכים, ערוצים וטון. ממשיך עד שנקבעת פגישה חדשה.

■ **סגירת חיזורים**

סטטוס סופי. לא פונים יותר.

נקודה חשובה: בכל שלב המוכר יכול לבקש להפסיק (opt-out), ואז כל הפניות אליו נעצרות מיד בכל המחלקות.

03 Workflow — צד הקונה

משיחה נכנסת ועד עסקה, כולל לופ האיתור

✓ הוחלט

7 אדם

שיחה נכנסת: המתווך עונה

הפרסום מייצר שיחות. השיחה מגיעה ל**מספר וירטואלי** של המתווך ומועברת לנייד שלו. **כל שיחה מוקלטת בענן.**

▼

8 AI

Call Intelligence

הסוכן מתמלל את השיחה, מחלץ פרופיל קונה (תקציב, אזור, חדרים, דרישות חובה ורצויות), יוצר או מעדכן את הלקוח ב-CRM ושולח למתווך סיכום של השיחה.

▼

↻ לופ איתור לקונה

9 AI

התאמות ← שליחה ← התכתבות

הסוכן מחפש התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו, שולח לקונה בוואטסאפ ומנהל איתו שיחה: שאלות, עוד תמונות ומשוב.

▼

⏱ AI

תיאום סיור

אותו סוכן תיאום מהצד של המוכר, לפי היומן והכללים של המתווך.

▼

10 אדם

סיור בנכס, ודיווח תוצאה

המתווך מציג את הנכס ומדווח באפליקציה.

▼

€

מעוניין ← הצעה ← משא ומתן

המתווך מוביל את המשא ומתן. הסוכן **Deal Assist** מסייע: מתעד הצעות, מביא עסקאות השוואה, מנסח הודעות ומזכיר משימות.

↺

לא מעוניין ← חזרה ללופ

המשוב של הקונה ("קטן מדי", "קומה נמוכה") מעדכן את הפרופיל שלו, והסוכן מחפש שוב.

הלופ נעצר רק כאשר:

- הקונה מבקש להפסיק לקבל נכסים, **או**
- המתווך עוצר את הלופ ידנית

עסקה שנסגרה כמובן גם היא סוגרת את הלופ.

התאמות "מחוץ למאגר" ? פתוח

כשנמצא נכס שאינו במאגר שלנו ומתאים לקונה: האם הוא נכנס אוטומטית ל**Sourcing / Outreach** כדי לגייס אותו? (ראו שאלות פתוחות)

04 מכונות מצבים

כל מעבר בין מצבים הוא אירוע שמפעיל את המחלקה הבאה

● הצעה טכנית

מוכר (Seller)

`sourced` → `campaign_approved` → `wa_contacted` → `call_consented` → `called` → `meeting_booked` → `meeting_held`

`recruited` → `listed` → `marketing` → `sold`

`not_recruited` → `follow_up` → `meeting_booked`

`closed_lost`

מכל מצב אפשר לעבור ל: `opted_out`

קונה (Buyer)

`call_received` → `profiled` → `matching` → `matches_sent` → `tour_booked` → `tour_held`

`interested` → `offer` → `negotiation` → `deal_closed`

`not_interested` → `matching` ↻

יציאה מהלופ: `buyer_opt_out` `agent_stopped`

איך זה עובד

אירוע

כל מעבר מצב מייצר אירוע, למשל `seller.meeting_held`, ב-Event Bus.

תגובה

המחלקה הרלוונטית "מאזינה" לאירוע ומתחילה לעבוד. סוכן-העל רואה את כל האירועים.

שערים אנושיים

מצבים אפורים (👤) מחכים לדיווח של מתווך. אם הדיווח מתעכב, סוכן-העל שולח תזכורת או מסלים.

יתרון: בכל רגע אפשר לדעת בדיוק איפה כל מוכר וכל קונה נמצא. מכאן מגיעים המשפכים והדוחות בדשבורד.

05 המחלקות (א')

כל מחלקה = Crew של סוכני CrewAI עם תחום אחריות מוגדר

✓ הוחלט

0 סוכן-על Orchestrator

תפקיד עוקב אחרי כל המשימות בכל המחלקות: מנתב, אוכף SLA, מסלים לאדם ומפיק דוח יומי לכל מתווך ולמנהל.

טריגר כל אירוע ב-Event Bus, ובנוסף בדיקה מתוזמנת (cron)

סוכנים COO Agent · SLA Monitor · Reporter

KPI הפרות SLA, משימות פתוחות לכל מתווך, המרה בכל שלב במשפך

1 איתור מוכרים Sourcing

תפקיד מאתר מוכרים פוטנציאליים, מסיר כפילויות ומשלים פרטים

טריגר סריקה מתוזמנת, ייבוא קובץ, הפניה

כלים Playwright · CSV/Excel · מאגרים חיצוניים

פלט `sellers_pipeline`

KPI מוכרים חדשים ביום, אחוז כפילויות, כיסוי טלפונים

2 פנייה קרה Outreach

תפקיד מבקש אישור לקמפיין, שולח וואטסאפ ומבצע שיחה קולית (Voice AI) כדי לקבוע פגישה

טריגר `campaign.approved`

כלים WhatsApp Cloud API · Voice AI · טלפוניה

פלט מוכר שהסכים לפגישה ← Scheduling

KPI אחוז מענה, אחוז הסכמה לשיחה, פגישות ל-100 פניות

3 תיאום פגישות Scheduling

תפקיד שירות משותף לפגישות גיוס ולסיורים. עובד לפי כללי הזמינות של המתווך

טריגר `meeting.requested` / `tour.requested`

כלים Google Calendar · tasks · WhatsApp

פלט פגישה ביומן ותזכורות לשני הצדדים

KPI זמן עד קביעה, אחוז אי-הגעה (no-show)

4 Follow-up Nurturing

תפקיד חוזר למוכרים שלא גויסו לפי תוכנית שהמתווך הגדיר: תאריכים, ערוצים וטון

טריגר `seller.not_recruited`

כלים WhatsApp · SMS · Voice

פלט פגישה חדשה, או `closed_lost`

KPI אחוז חזרה לפגישה, גיוסים שהגיעו מ-Follow-up

05 המחלקות (ב')

שיווק, מודיעין שיחות, התאמות ועסקאות

✓ הוחלט

5 נכסים ושיווק — Listing & Marketing

תפקיד בודק את נתוני הנכס, כותב טקסט מותאם לכל ערוץ, מפרסם ומודד ביצועים

טריגר `property.recruited`

ערוצים יד2 · מדלן · קיז · OnMap · קומו · Craigslist · פייסבוק אורגני/קבוצות/ממומן · אינסטגרם · TikTok · YouTube · אתר המשרד · WhatsApp Catalog

KPI זמן עד פרסום, לידים לנכס לכל ערוץ, עלות לליד

6 מודיעין שיחות — Call Intelligence

תפקיד מתמלל שיחות נכנסות, מחלץ פרופיל קונה, מעדכן את ה-CRM ושולח סיכום למתווך

טריגר `call.recorded` (webhook מהמרכזייה)

כלים מרכזיית ענן · STT עברית · Claude Sonnet

פלט `clients` + `calls`

KPI אחוז שיחות שהפכו לפרופיל אוטומטית, אחוז תיקונים של המתווך

7 התאמות ולופ קונה — Matching & Buyer Loop

תפקיד מחפש התאמות בתוך המאגר ומחוצה לו, שולח לקונה, מתכתב איתו, מעדכן את הפרופיל לפי המשוב וממשיך בלופ עד שמישהו עוצר אותו

טריגר `buyer.profiled` , `property.listed` , `tour.not_interested` , cron

כלים matching.ts → Python · pgvector · מאגר שוק · WhatsApp

KPI אחוז התאמות שהפכו לסיור, סיורים לקונה, זמן עד עסקה

8 סיוע בעסקה — Deal Assist

תפקיד המתווך מוביל את המשא ומתן, והסוכן מסייע: מתעד הצעות, מביא עסקאות השוואה, מנסח טיוטות ומזכיר משימות

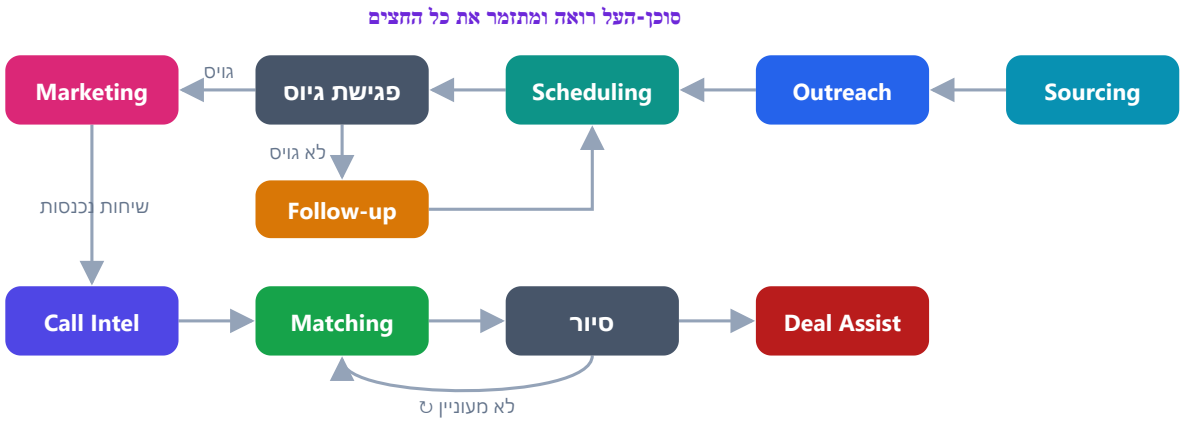
טריגר `tour.interested`

כלים deals · נתוני עסקאות

פלט עסקה מתועדת, ורישום ב- `deals_income`

KPI אחוז הצעות שהפכו לעסקה, משך מחזור העסקה

מפת קשרים בין המחלקות



06 ארכיטקטורה טכנית

שכבות המערכת, מהמשתמש ועד הערוצים החיצוניים

• הצעה טכנית



סטאק

רכיב	בחירה	סטטוס
שפת Backend	Python 3.12 + FastAPI	✓ הוחלט (Python)
מסגרת סוכנים	CrewAI (Crews + Flows), LLMs דרך LiteLLM	✓ הוחלט
אפליקציית מתווך	nadlan-pro: Expo / React Native + Firebase	✓ קיים
CRM / מקור אמת	Firestore (הקיים), עם הרחבה ל- `offices/`	✓ הוחלט
Event Bus + Workers	Redis Streams + arq/Celery	• הצעה
DB אנליטי/וקטורי	Postgres + pgvector	• הצעה
סריקה	Playwright	• הצעה
דשבורד Web	עוד לא נבחר. מוקאפ ב-Google Stitch	? פתוח
אירוח	עוד לא נבחר (GCP מתאים בגלל Firebase)	? פתוח

07 טלפוניה, קול ומודלי שפה

מספר וירטואלי, Voice AI, תמלול ושילוב ספקי LLM

שיחה נכנסת: הקלטה ותמלול ✓ מספר וירטואלי לכל מתווך



מרכזיית ענן עם מספרים ישראליים (Twilio, Voicenter או דומה) מעבירה את השיחה לנייד ומקליטה אותה בענן. הפתרון עובד גם באייפון, שבו אפליקציה לא יכולה להקליט שיחות רגילות. בסוף השיחה webhook שולח את ההקלטה לתמלול.

שיחה יוצאת: Voice AI ✓ כבר ב-MVP

זרימה: המוכר אישר בוואטסאפ ← הסוכן הקולי מתקשר מאותה מרכזייה ← שיחה בעברית בשם המשרד ← **function-calling** לבדיקת זמינות ביומן ← קביעת פגישה ← סיכום ותמליל לתיק המוכר.

ספקים לבדיקה: Vapi, Retell, ElevenLabs Conversational.
חובה: גילוי נאות שמדובר ב-AI, הודעה על הקלטה, ואפשרות להעביר את השיחה לאדם.
? פתוח בחירת ספק אחרי פיילוט איכות עברית.

תמלול עברית ? פתוח

מועמדים: Whisper, ivrit.ai, Google STT. נבחר אחרי בדיקה על הקלטות אמיתיות של שיחות נדל"ן, כולל רעשי רקע, סלנג ושמות רחובות.

מודלי שפה: שילוב ספקים ✓ הוחלט

שכבה	מודל מוצע	שימושים	עלות
חשיבה ותזמור	`claude-opus-5-5`	סוכן-העל, תכנון, החלטות מורכבות	$$$
שיחה ותוכן	`claude-sonnet-5-5`	וואטסאפ מול מוכרים וקונים, קופי שיווקי, ניתוח תמלילים	$$
מהיר וזול	`claude-haiku-5-5` / מודל זול אחר	סיווג תשובות, חילוץ שדות, דה-דופ, ניתוב	$
קול	לפי ספק ה-Voice AI	שיחות יוצאות	לפי דקה

לכל סוכן מוגדר בקובץ config איזה מודל הוא מקבל, כך שאפשר להחליף ספק בלי לשנות קוד.

08

סוגי משרד ו-Multi-tenancy

אותו מודל נתונים לכל סוגי המשרדים

✓ הוחלט

👤 סוליסט `solo`



אדם אחד שיש לו גישה לכל המודולים.

👥 שותפים זהים `partners_equal`



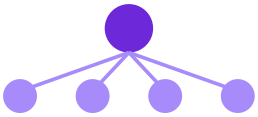
שני שותפים או יותר. לכל שותף גישה לכל המידע, ברמת המשרד.

👥 שותפים לא זהים `partners_custom`



לכל שותף **מטריצת הרשאות מותאמת לגמרי**. אחד רואה כספים והשני לא, אחד מנהל רק את השיווק, וכן הלאה.

🏢 משרד מנוהל `managed`



מנהל אחד או יותר עם מתווכים תחתם. **המנהל** רואה את ההכנסות והנכסים של כולם. **המתווך** מקבל את כל השירותים לעבודה השוטפת, אבל רואה רק את המידע שלו ואת מה ששותף איתו.

מבנה נתונים מוצע ב-Firestore

• הצעה טכנית

```
offices/{officeId}
  ├─ type: solo | partners_equal | partners_custom | managed
  ├─ settings/          ← office name, tone, channels, areas
  ├─ members/{uid}      ← role, status, permissions, settings
  ├─ properties/        ← ownerUid, sharedWith[]
  ├─ clients/
  ├─ sellers_pipeline/
  ├─ buyer_loops/
  ├─ tasks/
  ├─ calls/
  ├─ deals/
  ├─ share_requests/
  └─ agent_runs/        ← audit of AI actions
```

מעבר הדרגתי מ-nadlan-pro

היום כל הנתונים נמצאים תחת `users/{uid}`. שכבת Repository ב-Python תתמוך בשני המבנים עד שהאפליקציה תעבור למבנה החדש.

הגדרות לכל מתווך

`members/{uid}/settings`: כללי זמינות ליומן, תוכנית Follow-up, מספר וירטואלי ותסריטי פנייה.

הגדרות לכל משרד

שם, מיתוג, טון, אזורי פעילות, ערוצי פרסום פעילים ומפתחות API.

09 הרשאות ובעלות על מידע

מטריצה של מודול מול היקף גישה, עם ברירות מחדל לפי תפקיד

✓ הוחלט

none אין גישה · own רק שלו · shared שלו + מה ששותף איתו · office כל המשרד

מודול	Owner / שותף זהה	מנהל	מתווך	שותף לא זהה (דוגמה)
נכסים `properties`	office	office	shared	office
לקוחות `clients`	office	office	shared	own
צנרת מוכרים	office	office	own	own
יומן ומשימות	office	office	own	own
שיחות והקלטות	office	office	own	none
עסקאות והכנסות	office	office	own	none
שיווק	office	office	own	office
סוכני AI (הפעלה)	office	office	own	own
התאמות בין מתווכים	office	office	none	none
חברי צוות והגדרות	office	office	none	none

🤖 סוכני AI והרשאות

- כל הפעלה של סוכן מתבצעת **בשם actor**, כלומר המתווך שהפעיל או אישר אותה.
- כל מה שהסוכן מייצר, כמו מוכר שגויס, ליד או פגישה, **שייך למתווך שהפעיל אותו**.
- לסוכן LLM **אין גישה ישירה ל-DB**. כל פעולה שלו מסוננת לפי ההרשאות של ה-actor, כך שהוא לא יכול לחשוף מידע של מתווך אחר.

🔗 שיתוף והתאמות בין מתווכים

- מתווכים לא רואים מידע אחד של השני בלי **אישור הבעלים או המנהל**. הבקשה עוברת דרך `share_requests`.
- התאמה בין קונה של א' לנכס של ב': במשרד מנוהל **רק המנהל רואה אותה** ומחליט אם לחבר בין המתווכים.
- אצל שותפים זהים כולם רואים את ההתאמה. אצל שותפים לא זהים, רק מי שקיבל הרשאה לכך.

🚪 מתווך עוזב

- הגישה שלו נחסמת מיד.
- **ברירת מחדל:** כל הנתונים שלו נשארים במשרד, והמנהל מעביר אותם למתווך אחר.
- המשרד יכול **לאשר ייצוא** של הנתונים למתווך, וגם הייצוא נרשם ב-audit.

🛡 אכיפה בשתי שכבות

- קובץ `policy.yaml` אחד הוא מקור האמת להרשאות.
- Firestore Security Rules מגנות על האפליקציה.
- מודול `authz` ב-Python מגן על ה-Backend ועל הסוכנים.
- טסטים לכל צירוף של סוג משרד, תפקיד ומודול.

10 מה קיים ומה חדש

בונים על מה שכבר עובד ולא מתחילים מאפס

רכיב	קיים היום	מה עושים ב-METATRON
nadlan-pro (CRM)	Expo SDK 54, Firebase Auth + Firestore, מסכי נכסים, לקוחות, משימות וקהילה	זו אפליקציית המתווך. ממשיכים לעבוד איתה, מוסיפים מסכים (דיווח תוצאה, אישור קמפיין, הגדרות סוכנים) ומעבירים בהדרגה למבנה `offices/`
מודל נכס	`users/{uid}/properties` עם שדות עשירים: ממ"ד, חניה, התחדשות עירונית, מיקום ועוד	שומרים על השדות ומוסיפים `officeId` , `ownerUid` , `sharedWith[]`
מודל לקוח	`clients` : קונה או שוכר, העדפות חיפוש, `inquiries[]`	בסיס לפרופיל הקונה ש-Call Intelligence ממלא, ובסיס ללוף הקונה
משימות ויומן	`tasks` : פגישה, משימה, תזכורת, שיחה. סנכרון ליומן Google עוד לא מומש	סוכן ה-Scheduling כותב לכאן, ומוסיפים סנכרון ל-Google Calendar
התאמות	`src/utils/matching.ts`	מעבירים ל-Python כבסיס ל-Matching, ומוסיפים pgvector ומאגר שוק
סוכן וואטסאפ	Meta Cloud API: (`wa.js`) Cloudflare Worker, סיווג ב-Claude Haiku, outreach לקונים	**? פתוח** להשאיר ב-Worker או להעביר ל-Backend בפייתון
שיחות	פלאגינים לאנדרואיד: call-log ומודל שמופיע בשיחה נכנסת (בלי הקלטה)	ההקלטה עוברת למספר הווירטואלי, והמודל הקיים יכול להציג את הפרופיל של מי שמתקשר
SMS / OTP	InforU (SMS המוני + opt-out), Twilio OTP	ממשיכים להשתמש. רשימת ה-opt-out הופכת לגלובלית
דפי שיתוף נכס	`/share` :Worker, תמונות ווידאו ב-KV	ממשיכים להשתמש בהם כנחיתה מפרסום ומוואטסאפ
fb-poster	Express + Puppeteer + SQLite: קמפיינים ותזמון לקבוצות פייסבוק	הופך ל-adapter של ערוץ "קבוצות פייסבוק" במחלקת השיווק

⚠ ממצא אבטחה לתיקון

ב-`nadlan-pro/app/property/from-text.tsx` מפתח ה-Anthropic נשלח מתוך האפליקציה (`EXPO_PUBLIC_ANTHROPIC_KEY`), ולכן כל מי שמוריד את האפליקציה יכול לחלץ אותו. צריך להעביר את הקריאה לשרת ולהחליף את המפתח.

11 יומן החלטות

כל ההחלטות מתאריך 18.10.2026

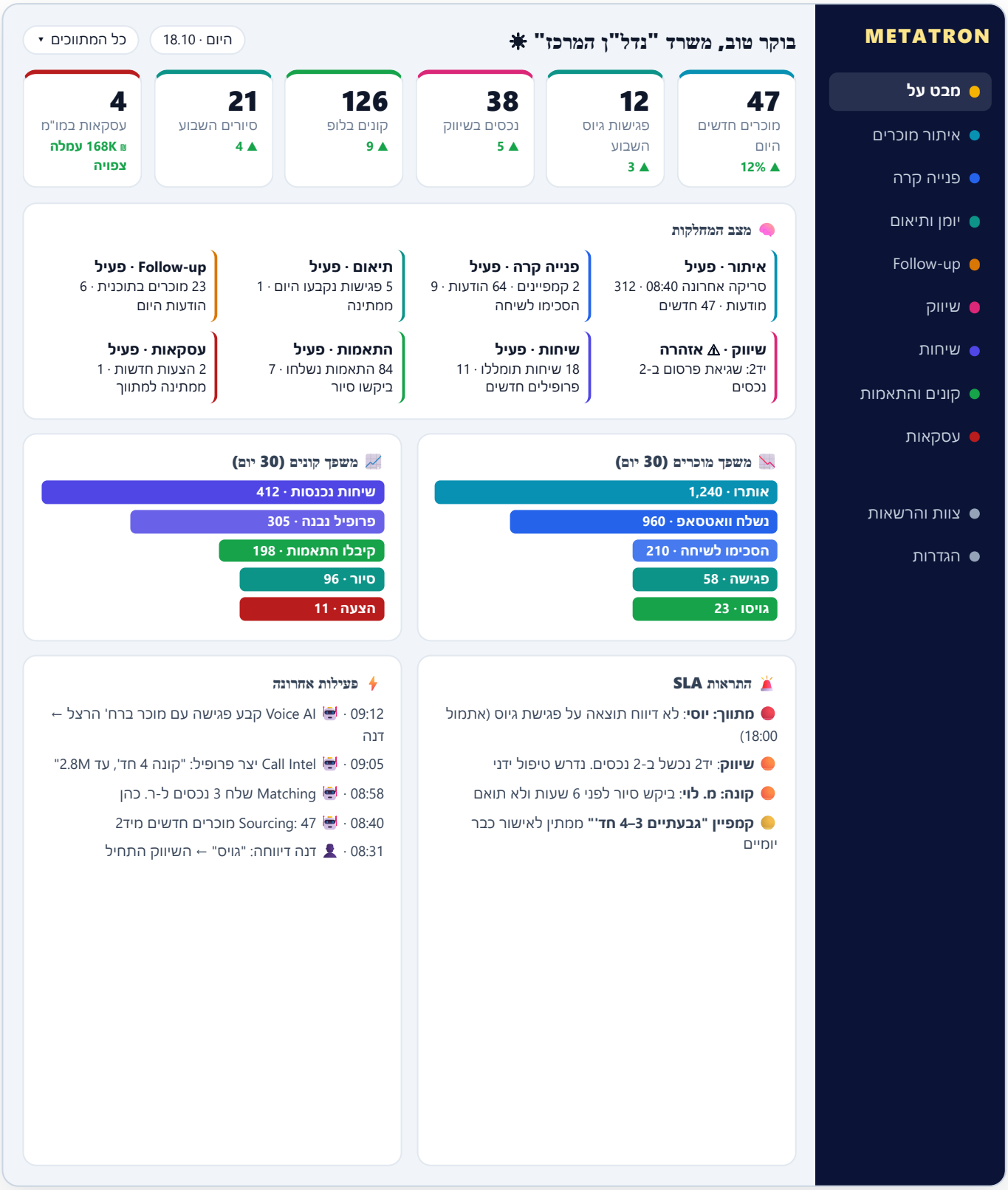
#	החלטה	הקשר / נימוק	סטטוס
1	מסגרת הסוכנים: **CrewAI**	מחלקות כ-Crews, וסוכן-העל כ-Flow	הוחלט
2	Backend ב-**Python**	זה רוב הסטאק של הצוות	הוחלט
3	מתממשקים ל-**nadlan-pro** הקיים, והוא הופך לחלק מ-METATRON	ה-CRM כבר קיים ועובד על Firebase	הוחלט
4	מוצר **SaaS multi-tenant** למשרדים רבים	תשובה לשאלת המודל העסקי	הוחלט
5	4 סוגי משרד ומטריצת הרשאות מותאמת	סוליסט, שותפים זהים, שותפים לא זהים, משרד מנוהל	הוחלט
6	ליד או מוכר שהסוכן מייצר **שייך למתווך שהפעיל אותו**	בעלות ברורה, ולכן גם הרשאות ברורות	הוחלט
7	התאמה בין מתווכים במשרד מנוהל: **רק המנהל רואה**	שומר על הפרטיות בין המתווכים	הוחלט
8	מתווך עוזב: הנתונים **נשארים במשרד**, וייצוא אפשרי באישור	ברירת מחדל שמגינה על המשרד	הוחלט
9	מקורות למוכרים: מודעות פרטיות, רשימות, הפניות, מאגרים חיצוניים	כל המקורות	הוחלט
10	הוורקפלו **מתחיל בפנייה קרה של AI** למוכרים	תיקון לסיכום הראשון: הגיוס האנושי בא אחרי	הוחלט
11	**אישור אנושי** לפני כל קמפיין יוצא	שליטה, ותאימות לחוק	הוחלט
12	וואטסאפ קודם, ואחרי הסכמה **שיחת Voice AI כבר ב-MVP**	עודכן מ"קול בהמשך"	הוחלט
13	**סוכן תיאום** נפרד, שעובד לפי כללי הזמינות של המתווך	שירות משותף לגיוס ולסיורים	הוחלט
14	מחלקת **Follow-up** למוכרים שלא גויסו, או סגירת חיזורים	תוכנית שהמתווך מגדיר	הוחלט
15	שיחות נכנסות: **המתווך עונה**, השיחה מוקלטת ומתומללת ומוזנת ל-CRM	—	הוחלט
16	**מספר וירטואלי** לכל מתווך, להקלטה	עובד גם באייפון	הוחלט
17	לופ הקונה נמשך עד **opt-out של הקונה או עצירה של המתווך**	—	הוחלט
18	משא ומתן: **המתווך מוביל, ה-AI מסייע**	—	הוחלט
19	**שילוב ספקי LLM** לפי סוג המשימה	איזון בין איכות לעלות	הוחלט
20	התיעוד ב-**Obsidian Vault בתוך תיקיית הפרויקט**	מסונכרן עם GitHub	הוחלט
21	מוקאפ סופי של הדשבורד ב-**Google Stitch** בשלב מתקדם	המוקאפים כאן נועדו רק להמחשה	הוחלט
22	Firestore כמקור האמת. Postgres ו-Redis Streams כרכיבי עזר	הצעה ארכיטקטונית	הצעה
23	עדיין אין תכנות: קודם סוקרים את המסמך הזה	בקשה מפורשת	הוחלט

מוקאפ 1: מבט סוכן-העל

מצב המשרד בזמן אמת: מחלקות, משפכים והתראות

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים. העיצוב הסופי ייעשה ב-Google Stitch.

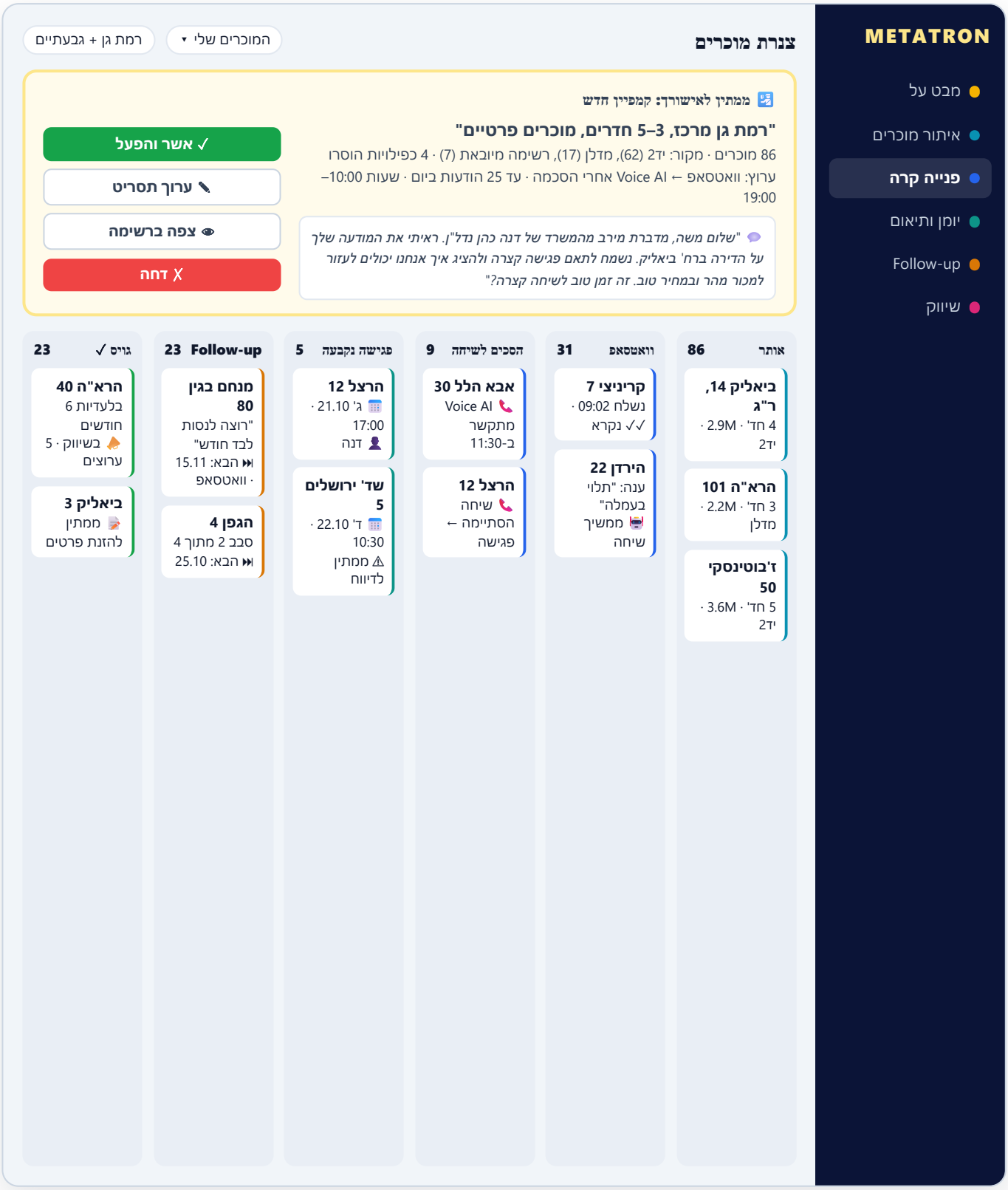


12 מוקאפ 2: צנרת מוכרים ואישור קמפיינים

שער האישור האנושי, ומעקב אחרי כל מוכר

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.



מוקאפ 3: לופ קונה

פרופיל, התאמות, התכתבות וסיורים במסך אחד

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.

METATRON

- מבט על
- שיחות
- **קונים והתאמות**
- עסקאות

רונית כהן • קונה

● לופ פעיל · סבב 3 | ⏸ עצור לופ

🎯 **פרופיל (מתוך שיחה + משוב)**

- 💰 תקציב: **2.4M – 2.8M**
- 📍 אזור: **גבעתיים, ר"ג צפון**
- 🛏 חדרים: **4** (מינימום 3.5)
- ✅ חובה: ממ"ד, מעלית
- ⭐ רצוי: חניה, מרפסת
- 🆕 מהמשוב: "לא מתחת לקומה 2"

🗓 **סיורים**

- ✗ 12.10 · כצנלסון 40, "קטן מדי"
- ✗ 15.10 · השלושה 8, "קומה 1"
- ⏱ **20.10 · 17:30 · ויצמן 12**

📞 **שיחה מקורית**

14.10 · 6:42 דק' · האזן · תמליל

🏠 **התאמות**

ויצמן 12, גבעתיים · 2.65M
4 חד' · קומה 3 · ממ"ד · חניה
התאמה **94%** · 🟢 ביקשה סיור

סירקין 7, גבעתיים · 2.55M
4 חד' · קומה 4 · ממ"ד
התאמה **89%** · 👁 נצפה

הרואה 3, ר"ג · 2.79M
4.5 חד' · קומה 2
התאמה **81%** · ✓ נשלח

🌐 **מחוץ למאגר: בורוכוב 15 · 2.7M**
מודעה פרטית ביד2 · 4 חד'
התאמה **90%** · 💡 להעביר לגיוס?

כצנלסון 40 · 2.4M
✗ נדחה: "קטן מדי"

וואטסאפ

היי רונית 👋 מצאתי 2 דירות חדשות בגבעתיים שמתאימות בדיוק למה שחיפשת. קומה 3 ומעלה, עם ממ"ד ✓

🏠 ויצמן 12 · 4 חד' · 2.65M
🔗 nadlan.pro/v12

וואו, ויצמן נראית מעולה! אפשר לראות השבוע?

בטח! יש לי שני מועדים פנויים: ב' 20.10 ב-17:30, או ג' 21.10 ב-10:00. מה נוח לך?

ב' ב-17:30 👍

מעולה, קבעתי ✓ דנה תפגוש אותך בכניסה לבניין. אשלח תזכורת שעתיים לפני.

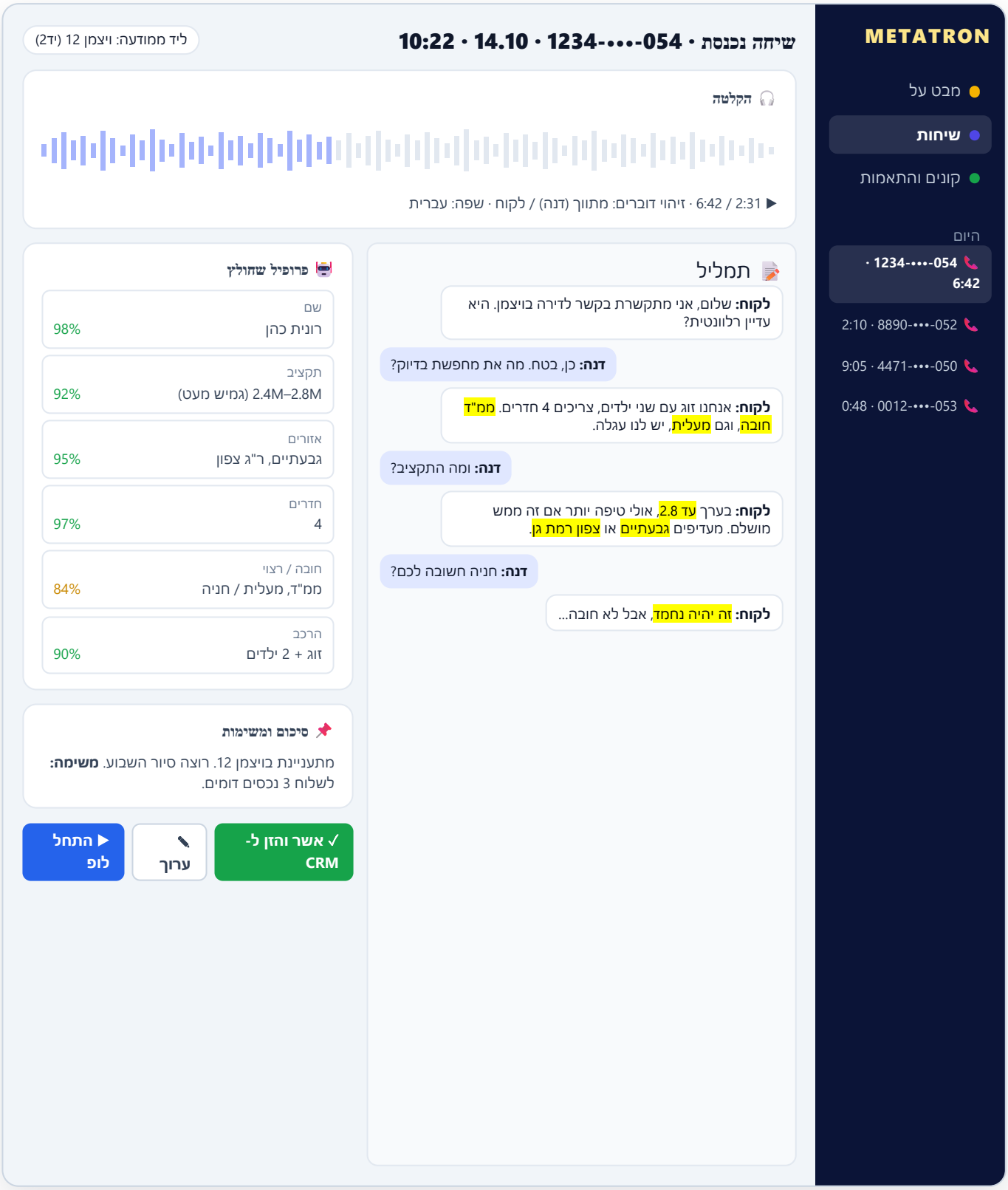
🤖 מנוהל ע"י סוכן ההתאמות · המתווך יכול להיכנס לשיחה

12 מוקאפ 4: מודיעין שיחות

מהקלטה לתמליל, ומשם לפרופיל קונה ב-CRM

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.



12 מוקאפ 5: מבט מנהל משרד

הכנסות, נכסים והתאמות בין מתווכים, שגלויות רק למנהל

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.

METATRON

- מבט על
- ניהול משרד
- הכנסות
- צוות והרשאות

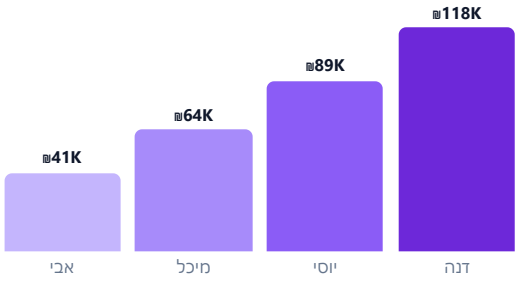
מחובר כמנהל 👑

ניהול משרד • אוקטובר 2026

כל המתווכים (4)

₪ 312K	38	7	₪ 4,180
הכנסות החודש (משרד)	נכסים פעילים	עסקאות שנסגרו	עלות AI וטלפוניה
▲ 18% מספטמבר	5 ▲	2 ▲	1.3% מההכנסות

💰 הכנסות לפי מתווך



👥 ביצועי צוות

מתווך	גיוסים	סיורים	SLA
דנה	9	24	🟢
יוסי	6	19	🟠
מיכל	5	15	🟢
אבי	3	8	🟢

🔗 התאמות בין מתווכים — רק המנהל רואה

קונה של יוסי ↔ נכס של דנה
"משפחת לוי" ↔ סירקין 7 · התאמה 91%
חבר בין המתווכים | התעלם

קונה של מיכל ↔ נכס של אבי
"ר. אברהם" ↔ הרא"ה 40 · התאמה 86%
חבר בין המתווכים | התעלם

🔐 בקשות שיתוף ממתינות

מיכל מבקשת גישה ל**נכס ז'בוטינסקי 50** (של יוסי) · אשר · דחה

אבי מבקש גישה ל**לקוח "ש. פרץ"** (של דנה) · אשר · דחה

🚪 שינויים בצוות

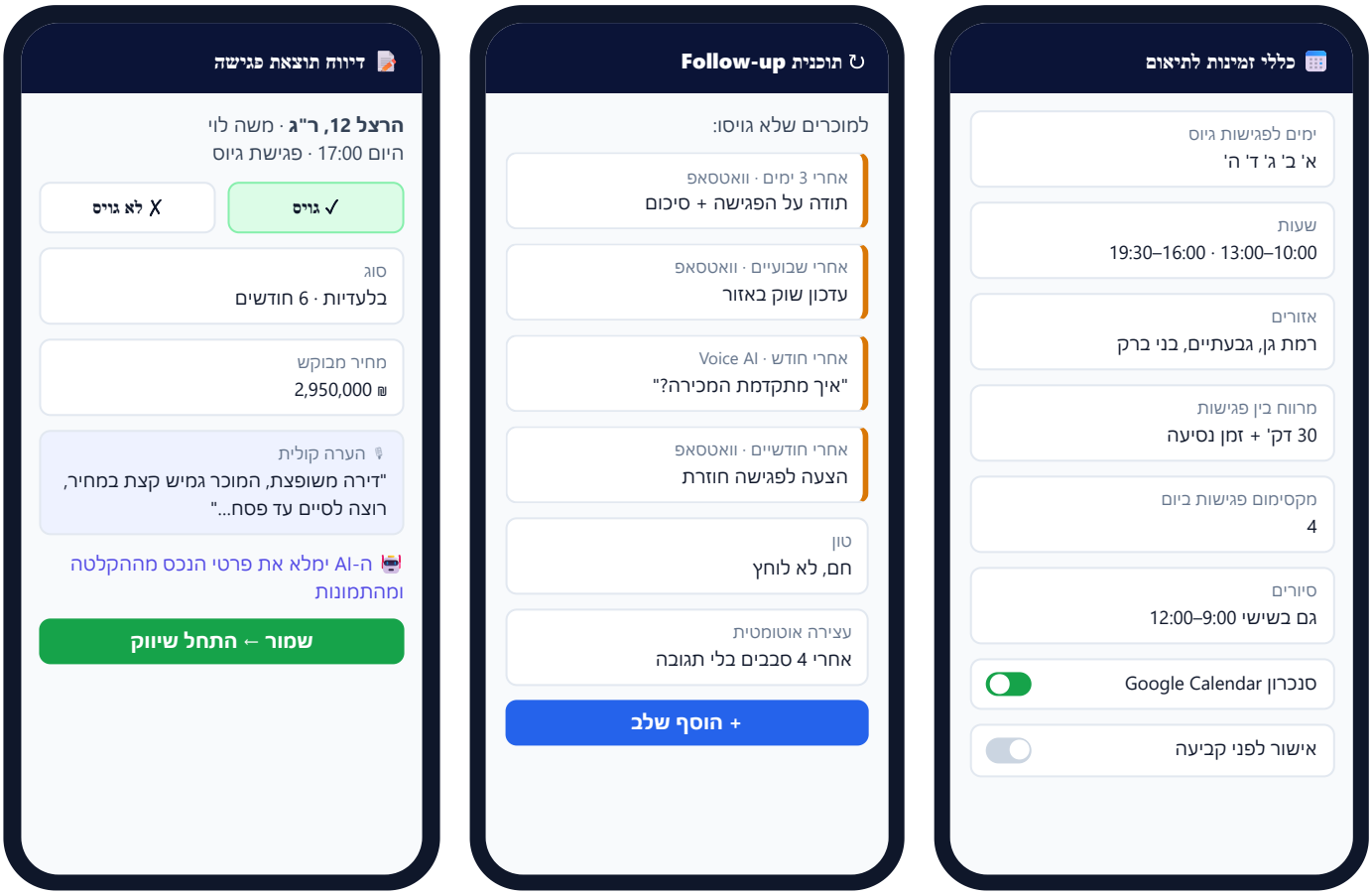
רון (עזב 01.10) · 14 נכסים ו-37 לקוחות הועברו לדנה · ייצוא: **לא אושר**

12 מוקאפ 6: האפליקציה של המתווך

הגדרות לסוכנים ודיווח תוצאה, בתוך nadlan-pro

✦ להמחשה

⚠ מוקאפ לא מחייב, כל הנתונים פיקטיביים.



כללי זמינות: סוכן ה-Scheduling לא קובע אף פגישה מחוץ למסגרת הזו.

תוכנית Follow-up: כל מתווך מגדיר "תכנון אינטואיטיבי" משלו, ויש תבניות ברירת מחדל.

דיווח תוצאה: זה השער שמחזיר את העבודה ל-AI. ✦ רעיון הערה קולית במקום טופס.

Roadmap

סדר הבנייה המוצע. אין עדיין תאריכים

● הצעה

0 יסודות

ריפו ו-Vault · מודל Security Rules · multi-tenant + RBAC (`authz`) · טסטים · FastAPI + Event Bus + Firebase Admin · תשתית CrewAI + סוכן-על בסיסי · מספרים וירטואליים · תיקון המפתח החשוף ב-nadlan-pro

1 MVP גיוס הלב של המוצר

Sourcing (מקור אחד + ייבוא רשימות) ← אישור קמפיין ← וואטסאפ ← **Voice AI יוצא** ← Scheduling ← דיווח תוצאה באפליקציה ← Follow-up

2 שיווק

Listing QA + קופי · 2–3 ערוצים ראשונים (פייסבוק/אינסטגרם כולל fb-poster, אתר המשרד, יד2) · מדידת לידים לפי ערוץ

3 מודיעין שיחות

הקלטה במספר וירטואלי ← תמלול עברית ← פרופיל קונה ← אישור המתווך ← CRM

4 התאמות, לופ קונה ו-Deal Assist

פורט של matching.ts · התאמות פנימיות ← מאגר שוק חיצוני · התכתבות בוואטסאפ · תיאום סיורים · דיווח סיור · הצעות ומשא ומתן

5 דשבורד

מוקאפ מלא ב-Google Stitch ← מימוש: מבט על, מחלקות, ניהול משרד, הגדרות

+ הרחבות

ערוצי פרסום נוספים · Voice AI לפולואפ · רעיונות מעמוד 25 · Onboarding עצמי למשרדים חדשים (SaaS)

למה בסדר הזה? גיוס נכסים הוא צוואר הבקבוק של כל משרד תיווך, ובלי נכסים אין מה לשווק או להתאים. בנוסף, שלב 1 בודק מוקדם את הסיכונים הגדולים ביותר: וואטסאפ קר, איכות Voice AI בעברית והתאמה לחוק.

14 סיכונים ו-Compliance

מה יכול להשתבש, ומה עושים לגבי זה

🚨 חוק הספאם (סעיף 30א)

גבוה

פנייה שיווקית בלי הסכמה עלולה להיחשב "דבר פרסומת".

מענה:

ייעוץ משפטי, הודעת פתיחה שאינה פרסומית, opt-out בכל הודעה ותיעוד הסכמות.

🚫 חסימה בוואטסאפ

גבוה

פניות קרות בכמות גבוהה מובילות לחסימת המספר.

מענה:

templates מאושרים, rate limits, חימום מספרים ומעקב אחרי quality rating.

🎙️ הקלטת שיחות ופרטיות

בינוני

חובת יידוע, ותיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות.

מענה:

הודעה מוקלטת בתחילת השיחה, מדיניות שמירה ומחיקה, הצפנה והרשאות.

🤖 גילוי נאות ב-Voice AI

בינוני

המוכר צריך לדעת שהוא מדבר עם AI.

מענה:

משפט גילוי בפתיחה ואפשרות להעביר לאדם.

🕷️ סריקה ופרסום ביד2 ומדלן

גבוה

תנאי השימוש אוסרים, יש חסימות, ומבנה האתר משתנה.

מענה:

לבדוק חבילות מתווכים ופידים רשמיים לפני אוטומציה של הדפדפן, ולשמור על adapter מבודד.

🗣️ איכות עברית

בינוני

קול, תמלול ושמות רחובות.

מענה:

פיילוט על נתונים אמיתיים לפני בחירת ספק, ותיקון ידני שמשפר את המערכת.

🔓 דליפת מידע בין מתווכים

גבוה

סוכן LLM עלול "לראות" יותר ממה שמותר.

מענה:

אין לו גישה ישירה ל-DB, יש Repositories לפי actor, טסטים ו-audit.

💸 עלויות LLM וקול

בינוני

לופים אינסופיים ושיחות ארוכות.

מענה:

תקציב לכל משרד, מגבלות, ניתוב למודל זול, והצגת העלות בדשבורד.

🔑 מפתח API חשוף

גבוה

במצב הקיים ב-nadlan-pro.

מענה:

להחליף את המפתח ולהעביר את הקריאה לשרת. זו משימה ראשונה בשלב 0.

🧩 תלות ב-nadlan-pro

בינוני

המעבר מ-`users/{uid}` ל-`offices/`.

מענה:

Repository שתומך בשני המבנים ומעבר הדרגתי.

15 שאלות פתוחות (א')

לסמן ✓ כשנסגר ולכתוב את ההחלטה בשוליים

? פתוח

Workflow ותהליכים

- [ ] נכס שנמצא "מחוץ למאגר" ומתאים לקונה: האם הוא נכנס אוטומטית ל-Sourcing ול-Outreach כדי לגייס אותו?
  זה מחבר את צד הקונה לצד המוכר, וזה עשוי להיות פיצ'ר מרכזי
- [ ] מתי ה-AI מעביר שיחת וואטסאפ או שיחה קולית למתווך אנושי (handoff)?
  שאלה על עמלה, כעס, בקשה מפורשת לדבר עם אדם...
- [ ] האם יש Follow-up גם לקונים שהפסיקו להגיב בלופ, ולא רק למוכרים?
- [ ] אחרי "סגירת חיזורים": האם חוזרים פעם אחת אחרי X חודשים, או שזה סופי לגמרי?
- [ ] איך המתווך מדווח תוצאת פגישה: טופס, הערה קולית או שניהם? ומה קורה אם הוא לא מדווח?
- [ ] טופס הזמנת שירותי תיווך והסכם בלעדיות: מתי נחתמים ואיך? (ראו גם רעיונות)
- [ ] עסקה שמשותפת לשני מתווכים במשרד: איך מתחלקת העמלה ואיך היא נרשמת?
- [ ] שכירות: אותם תהליכים כמו במכירה, תהליך מקוצר, או מחוץ להיקף כרגע?
- [ ] שיתוף פעולה בין משרדים (ה-collab הקיים ב-nadlan-pro): איך הוא משתלב?
- [ ] מי מאשר קמפיין במשרד מנוהל: המתווך, המנהל, או שניהם?

מוצר ומודל עסקי

- [ ] מודל תמחור ה-SaaS: לפי מתווך, לפי משרד, לפי שימוש, או אחוז מעסקה?
- [ ] מי משלם על עלויות AI, טלפוניה ו-Voice: כלולות במנוי, או מועברות למשרד לפי שימוש?
- [ ] Onboarding של משרד חדש: הרשמה עצמית או הקמה מלווה? חיבור מספרים, וואטסאפ וערוצים
- [ ] מיתוג למשרד (white-label): שם המשרד בהודעות ובקול, לוגו באתר ובדפי הנכס
- [ ] שפות נוספות לפנייה וללופ קונה: ערבית, רוסית, אנגלית?

15 שאלות פתוחות (ב')

טכנולוגיה, ספקים ו-Compliance

? פתוח

טכנולוגיה וספקים

- [ ] ספק מרכזיית ענן ומספרים וירטואליים: Twilio, Voicenter או אחר?
  חשוב: מספרים ישראליים, הקלטה, webhooks ו-SIP ל-Voice AI
- [ ] ספק Voice AI: Vapi, Retell או ElevenLabs? ייבחר בפיילוט איכות עברית
- [ ] תמלול עברית: Whisper, ivrit.ai או Google STT?
- [ ] פרסום ביד2 ובמדלן: חבילת מתווכים, פיד, API רשמי או אוטומציה של הדפדפן?
- [ ] עתיד ה-Cloudflare Worker הקיים: להשאיר את סוכן הוואטסאפ שם או להעביר ל-Python?
- [ ] לוח זמנים להעברת nadlan-pro מ-`users/{uid}` ל-`offices/`
- [ ] דשבורד: אפליקציית Web נפרדת, חלק מ-nadlan-pro (Expo Web), או שניהם?
- [ ] אירוח: GCP (קרוב ל-Firebase), AWS או Railway/Fly? ומה עם תשתית Redis ו-Postgres?
- [ ] יומן: Google Calendar כמקור אמת, או היומן הפנימי (`tasks`) עם סנכרון?
- [ ] מאגרים חיצוניים לאיתור (טאבו, עסקאות נדל"ן, ספקי לידים): אילו, ובאיזו עלות?
- [ ] איך מודדים איכות סוכנים (evals): שיחות לדוגמה, ציון אנושי, A/B לתסריטים?

משפטי ו-Compliance

- [ ] חוות דעת משפטית על פנייה קרה בוואטסאפ ובטלפון למוכרים פרטיים
- [ ] תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות: רישום מאגר, ממונה הגנת פרטיות, אבטחת מידע
- [ ] מדיניות שמירת הקלטות ותמלילים: כמה זמן, מי ניגש, ומחיקה לפי בקשה
- [ ] חוק המתווכים: אילו מסמכים חייבים להיחתם ומתי, בהקשר של הזמנה דיגיטלית
- [ ] תנאי שימוש והסכם עיבוד נתונים (DPA) מול המשרדים, כי ה-SaaS מעבד מידע של לקוחות שלהם

16 רעיונות לבדיקה

לא בהיקף. לסמן מה מעניין

✍️ הזמנת שירותי תיווך דיגיטלית
לפני סיור, הסוכן שולח לקונה טופס לחתימה דיגיטלית, וזה תנאי לקביעת הסיור.

📜 הסכם בלעדיות דיגיטלי
המתווך חותם עם המוכר כבר בפגישת הגיוס, מתוך האפליקציה.

💹 תמחור נכס אוטומטי
הערכת שווי לפי עסקאות השוואה, ככלי למתווך בפגישת הגיוס (יש כבר סקיל תמחור קיים).

📊 דוח שבועי למוכר
כמה צפיות, פניות וסיורים היו לנכס שלו. בונה אמון ומפחית לחץ על המתווך.

🎙️ דיווח קולי אחרי פגישה
המתווך מקליט הערה קולית במקום למלא טופס, וה-AI ממלא את פרטי הנכס.

🎬 וידאו ותמונות אוטומטיים
סרטון לרילס וטיקטוק מתמונות הנכס, הום-סטיילינג וירטואלי ושיפור תמונות.

📉 התראת הורדת מחיר
כשמחיר יורד, הסוכן שולח מיד לכל הקונים שהנכס "כמעט" התאים להם.

🗺️ תכנון מסלול יומי
פגישות וסיורים מסודרים לפי מיקום, כדי לחסוך זמן נסיעה למתווך.

♻️ החייאת לידים ישנים
הסוכן עובר על קונים ומוכרים ישנים ב-CRM ופותח איתם שיחה מחדש.

⭐ ביקורות והמלצות
אחרי עסקה נשלחת בקשה לביקורת בגוגל, וגם בקשה להפניות (שזה מקור Sourcing).

📰 תוכן שוק שכונתי
דוחות שוק לפי שכונה כתוכן שיווקי שמושך מוכרים.

🏆 לוח הישגים לצוות
גיימיפיקציה למתווכים: גיוסים, סיורים ועמידה ב-SLA.

👀 פורטל מוכר
דף אישי שבו המוכר רואה את סטטוס השיווק בזמן אמת.

🧪 A/B לתסריטים
הסוכן בודק כמה נוסחי פנייה ולומד איזה נוסח מביא יותר פגישות.

17 הערות

מקום לכתיבה חופשית בזמן המעבר על המסמך

17 הערות

החלטות חדשות, תיקונים ורעיונות